혁신드림제안서 · 검토의견

접수번호	2026-H1-011	접수일	2026-06-09 10:39
제안부문	조직혁신		
성명	비공개	소속	비공개
담당부서	안전감사팀, 총무회계팀		
제목	**사규·매뉴얼·서식 통합검색 '대전관광공사 AI 지식비서' 도입**		

제안사유 (원인분석)

○ 직원들은 업무 수행 시 필요한 규정과 서식을 찾기 위해 메신저, 그룹웨어, 공유폴더를 반복적으로 검색하고 있음.
○ 특히 신규 직원이나 인사이동 시 동일한 문의가 인사·총무팀에 반복적으로 발생하며, 자료가 여러 곳에 분산되어 있어 최신 규정 확인에 시간이 소요됨.
○ 기존 AI 활용 제안은 공개형 AI 중심으로 공사 내부자료 활용에 한계가 있어, 내부 규정과 매뉴얼을 기반으로 한 지식검색 체계 구축이 필요함.

실시방법 (개선방향)

○ 전 부서 요청을 통해 공사 내에 있는 모든 규정, 지침, 매뉴얼, 서식 취합 후 AI 지식비서에 학습
○ 자연어 질문 시 관련 규정·서식 즉시 안내
○ 답변과 함께 규정명 및 조항 자동 표기
○ 관련 서식 및 매뉴얼 링크 제공
○ 그룹웨어 연계 및 정기 데이터 갱신

기대효과

○ 규정·서식 검색시간 절감
○ 신규 직원 업무 적응기간 단축
○ 반복 문의 감소로 업무효율 향상 및 규정 해석의 일관성 확보
○ 디지털 기반 업무혁신 실현

담당부서 검토의견

안전감사팀 · 검토 완료 · 2026-06-29 16:55

제안 내용에 대해 [보류] 의견을 남깁니다.

해당 제안을 통한 업무 효율 향상이 기대되나, AI 지식비서의 효과적인 운영을 위해서는 관리체계 마련이 선행되어야 합니다.

또한, 현재 총무회계팀에서 전사 구독 중인 AI 서비스는 월별 토큰 기반으로 운영되고 있으며, 공사 사규 등 방대한 내부자료를 지속적으로 관리·활용하기에는 한계가 있을 것으로 판단됩니다. 향후 AI 활용 환경이 고도화될 경우 관련 사업 추진 시 참고할 필요가 있습니다.

총무회계팀 · 검토 완료 · 2026-06-26 15:43

검토의견: 반려

1. 제안 타당성
- 규정·서식의 분산 관리로 인한 반복 문의 및 탐색 시간 낭비는 현장에서 지속 제기되어 온 사안으로, 제안의 문제 인식은 공감되나 아래와 같은 법령·지침상 사유로 현 방식으로는 수용이 곤란함.

2. 반려 사유
- 본 제안은 AI 지식비서 구현 방식에 따라 크게 두 가지 케이스로 나뉘나, 어느 방식을 택하더라도 현 단계에서 추진이 곤란한 사유가 존재함.

1) 외부 AI API 연동 방식 선택 — 현행 보안 지침과의 충돌 우려
- ChatGPT·Claude 등 외부 생성형 AI 서비스를 활용하여 내부 규정·매뉴얼·서식을 학습시키고 API로 연동하는 방식의 경우, 공사의 비공개 내부 업무정보 전체를 외부 AI 서비스에 입력·학습시키는 구조가 되어 다음과 같은 현행 보안 지침과의 충돌 우려가 있음.

* N2SF 보안원칙 위배 우려: 공사의 사규·매뉴얼·서식은 대외에 공개되지 않는 비공개 내부문서로서 국가망보안체계(N2SF)상 민감(S) 등급에 해당할 수 있음. N2SF 정보 이동 보안원칙상 민감 등급 데이터는 동일하거나 높은 등급의 정보시스템으로만 이동이 가능하나, 외부 AI 서비스는 공개(O) 등급에 해당하는 외부망 서비스임. 특히 본 제안은 단순 데이터 전송에 그치지 않고 내부 규정·매뉴얼 전체를 외부 AI에 학습시키는 구조로, 일단 학습된 데이터는 회수·삭제가 사실상 불가능하여 정보 유출의 영속성 측면에서 보안 위협이 더욱 중대함.

* 생성형 AI 보안 가이드라인 위배 우려: 국가정보원 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」(2023.6.)은 기관 내부자료 등 민감정보를 외부 AI에 입력하는 것을 명시적으로 금지하고 있으며, 내부망에서 외부 AI 서비스를 사용하는 경우 별도의 내부 전용 서비스로 한정하도록 규정하고 있어 현행 보안 지침과의 충돌이 우려됨.

* 「국가정보보안기본지침」 제15조 제1항 제19호: 본 사업은 생성형 AI를 활용한 정보화사업에 해당하여 국가정보원의 사전 보안성 검토 절차를 준수하여야 하나, 위와 같은 현행 지침과의 충돌 우려를 감안할 때 보안성 검토 통과 자체가 불확실한 상황임.

2) 내부망 자체 AI 구축 방식 선택 — 과도한 예산 부담으로 추진 곤란
- 외부 AI 연동 방식의 보안 문제를 회피하기 위해 내부망에 자체 소형언어모델(sLLM)을 구축하는 방식을 택할 경우, 보안 측면의 문제는 경감되나 다음과 같은 현실적 제약이 존재함.

가. 초기 구축 비용
- 공공기관의 sLLM 자체 구축 사례를 참고하면 GPU 서버 인프라 구축, 모델 학습 및 파인튜닝, 시스템 개발 등 초기 구축 비용만 통상 수억 원에서 수십억 원 수준이 소요됨. 이는 대규모 IT 예산을 보유한 중앙부처나 대형 공공기관을 기준으로 한 것으로, 공사 규모의 지방공기업이 감당하기에는 예산 부담이 과도함.

나. 지속적 운영 비용
- sLLM은 구축 이후에도 공사 내규 개정 시마다 모델 재학습이 필요하며, GPU 서버 유지·보수, 시스템 운영 인력 확보 등 상당한 규모의 지속적인 운영 비용이 발생함. 특히 내규는 수시로 개정되는 특성상 재학습 주기가 짧아 운영 비용 부담이 가중될 가능성이 높음.

다. 그룹웨어 연계 비용
- 제안사항 중 그룹웨어 연계 및 정기 데이터 갱신 기능은 현재 사용 중인 그룹웨어의 구조상 별도 커스터마이징이 필요한 사항으로, 위의 sLLM 구축 비용 외에 추가적인 개발 비용이 수반됨.

라. 비용 대비 효과 측면
- 본 제안이 해결하고자 하는 문제, 즉 규정·서식 탐색 시간 절감 및 반복 문의 감소는 sLLM 구축이라는 대규모 투자 없이도 그룹웨어 내 통합검색 기능 개선, 규정 관리 체계 정비 등 상대적으로 저비용의 대안적 방식으로 일정 부분 해소 가능한 문제임. 수억 원 이상의 초기 구축 비용과 지속적인 운영 비용을 감안할 때, 공사 규모 및 예산 여건상 현 단계에서 비용 대비 효과 측면의 타당성 확보가 곤란함.

3. 종합 의견
- 제안의 문제 인식은 공감하나, 구현 방식에 따라 다음과 같은 이유로 어느 방식을 택하더라도 현 단계에서 추진이 곤란함. 외부 AI API 연동 방식은 N2SF 보안원칙 위배 및 생성형 AI 보안 가이드라인 위반 우려로 현행 보안 지침상 추진이 불가하며, 내부망 자체 AI 구축 방식은 초기 구축·지속 운영 비용이 수억 원 이상 소요되어 공사 규모의 지방공기업이 감당하기에는 비용 대비 효과 측면의 타당성 확보가 곤란한 바, 반려함.